Aula 16 — Data Centers e Infraestrutura

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

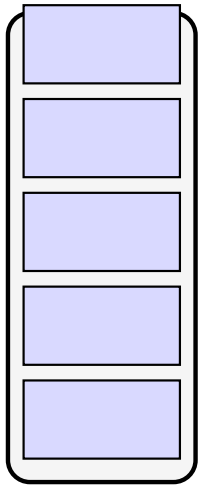
- Definir **data center** e suas funções.
- Conhecer a **organização física** e lógica.
- Entender **energia, refrigeração e conectividade**.
- Relacionar data centers com nuvem e **TI Verde**.

O que é um Data Center?

- Instalação que **concentra** servidores, armazenamento e rede.
- Projetada para **disponibilidade**, **segurança** e **eficiência**.
- Base física de toda a nuvem.
- Pode ser próprio (**on-premises**) ou de terceiros (**colocation**).

Organização Física

- **Racks:** estruturas que abrigam os equipamentos.
- **Servidores blade:** módulos compactos e densos.
- **Cabeamento estruturado** e bandejas de fibra.
- **Salas frias/quentes** para eficiência energética.



Rack: servidores *blade* empilhados

corredores frios/quentes

cabeamento estruturado

Energia

- **Fontes redundantes** (duas concessionárias ou mais).
- **UPS** (nobreak) para curtas interrupções.
- **Geradores** a diesel para quedas prolongadas.
- Monitoramento contínuo do consumo.

Refrigeração

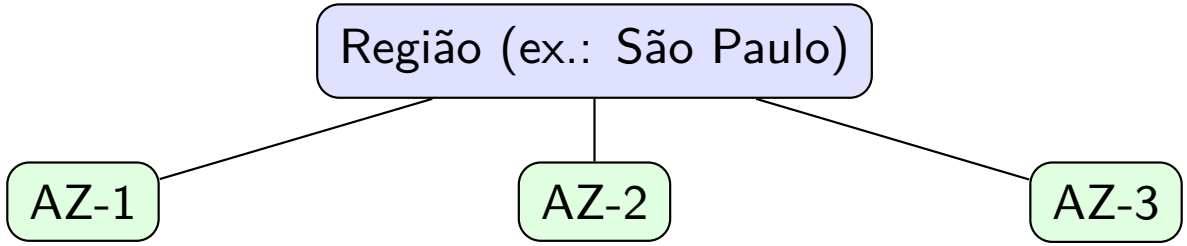
- Controle de **temperatura e umidade**.
- Corredores **frios e quentes** (containment).
- Sistemas de ar-condicionado de precisão.
- Impacto direto no **PUE** (eficiência).

Conectividade

- Múltiplas operadoras (**multihoming**).
- Links redundantes e rotas alternativas.
- Conexões de **alta velocidade** (100 Gbps+).
- Pontos de troca de tráfego (**IX.br**).

Organização Lógica

- **Regiões** e **zonas de disponibilidade**.
- **Clusters** de servidores e virtualização.
- **Redes** segmentadas (VLANs, sub-redes).
- **Armazenamento** em camadas (SSD/HDD, SAN/NAS).



Classificação de Níveis (Tiers)

Tier	Disponibilidade	Característica
I	~99,671%	Sem redundância
II	~99,741%	Componentes redundantes
III	~99,982%	Manutenção sem parada
IV	~99,995%	Tolerante a falhas

Segurança e Operação

- **Controle de acesso** físico (biometria, crachá).
- Monitoramento por câmeras e sensores.
- **Detecção e combate a incêndio**.
- Equipes 24×7 e processos de operação.

Sustentabilidade (TI Verde)

- Data centers consomem **muita energia**.
- Provedores buscam **energia renovável** e PUE baixo.
- Virtualização e consolidação reduzem o consumo.
- Refrigeração eficiente e reuso de calor.

Resumo da Aula

- O data center é a **base física** da nuvem.
- Envolve **energia, refrigeração, conectividade e segurança**.
- **Regiões e AZs** organizam a infraestrutura global.
- Sustentabilidade (**TI Verde**) é prioridade crescente.

Atividade Rápida

- Liste os **componentes essenciais** de um data center.
- Explique o que é **PUE** e por que importa.
- Diferencie **região** de **zona de disponibilidade**.

Referências

- Uptime Institute — *Tier Classification*.
- Cisco/APC — guias de data center.
- AWS — *Regions and Availability Zones*.

Próxima Aula

- **Aula 17:** Atividade — Virtualização e Data Centers.